ДИСЦИПЛИНА **Математическая логика и теория алгоритмов**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **Прикладной математики**

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Лекционные материалы**

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Батенков Кирилл Александрович**

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1, 2026-2027**

(указать семестр обучения, учебный год)

1. БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ

1.1. Элементарные булевы функции, их свойства

Булевы функции являются удобным языком для описания многих логических процессов, в том числе и для описания функционирования различных устройств обработки дискретной информации [11].

Константы 0 и 1 называются *булевыми константами*. Упорядоченные наборы из нулей и единиц будем называть *двоичными* или *булевыми наборами*. Символы 0 и 1, входящие в двоичный набор, называются разрядами набора. Число разрядов набора называется его длиной. Разряды каждого набора длины n нумеруются целыми числами от 1 до n слева направо: крайний левый разряд получает номер 1 , крайний правый номер n. Множество всех булевых наборов длины n называется булевым кубом размерности n и обозначается символом $\mathbb{B}^n$. Часто булевы наборы называются также вершинами n-мерного единичного куба.

Номером и *весом* набора $\boldsymbol{u} = (u_1, \dots, u_n)$ из $\mathbb{B}^n$ называются величины

$$|\boldsymbol{u}| = \sum_{i=1}^{n} u_i 2^{n-i}, \quad \| \boldsymbol{u} \| = \sum_{i=1}^{n} u_i.$$

Номера наборов задают на множестве $\mathbb{B}^n$ отношение линейного порядка $\leq$. Будем говорить, что набор $\boldsymbol{u}$ не больше набора v, если $|u| \leq |v|$. Порядок, определяемый отношением $\leq$, называется лексикографическим. Множество всех наборов длины n и веса k образует k-й слой куба $\mathbb{B}^n$, обозначаемый через $\mathbb{B}_k^n$.

Расстоянием Хемминга между вершинами $\boldsymbol{u}$ и $\boldsymbol{v}$ куба $\mathbb{B}^n$ называется число $d(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$, равное количеству несовпадающих разрядов $\boldsymbol{u}$ и $\boldsymbol{v}$. Нетрудно показать, что расстояние d является метрикой, т.е. d положительная симметрическая функция двух аргументов, принимающая значение нуль тогда и только тогда, когда два ее аргумента совпадают, и для которой справедливо неравенство треугольника: $d(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) \leq d(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}) + d(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v})$ для любых трех наборов $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ и $\boldsymbol{w}$ из $\mathbb{B}^n$. Наборы $\boldsymbol{u}$ и $\boldsymbol{v}$ называются соседними, если $d(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = 1$. Если $d(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = n$, то наборы называются противоположншми. Соседние наборы различаются между собой только в одном разряде, противоположные наборы во всех разрядах.

Пары соседних вершин булева куба называются ребрами. Если $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ соседние вершины, различающиеся в i-м разряде, то говорят, что ребро $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$ проходит в i-м направлении и соединяет эти вершины. Пусть $i_1, \dots, i_{n-k}$ попарно различные натуральные числа, не превосходящие $n, u_1, \dots, u_{n-k}$ булевы константы. Множество $\left\{\boldsymbol{v} \in \mathbb{B}^n \mid v_{i_j} = u_j, j = 1,2, \dots, n-k\right\}$ называется k-мерной гранью куба $\mathbb{B}^n$. Легко видеть, что k-мерная грань n мерного булева куба содержит 2^k различных вершин.

Кроме рассмотренного выше линейного порядка $\leq$ на множестве наборов $\mathbb{B}^n$ существует естественный частичный порядок $\preceq$. Говорят, что набор $\boldsymbol{u}$ не болъие набора $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{u} \preceq \boldsymbol{v})$, если $u_i \leq v_i$ при всех $i = 1,2, \dots, n$. Если $\boldsymbol{u} \preceq \boldsymbol{v}$ и $\boldsymbol{u} \neq \boldsymbol{v}$, то

говорят, что набор $\boldsymbol{u}$ строго меньше набора $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{u} \prec \boldsymbol{v})$. Наборы $\boldsymbol{u}$ и $\boldsymbol{v}$ называются сравиимыми, если либо $\boldsymbol{u} \preceq v$, либо $\boldsymbol{v} \preceq u$. Если ни одно из этих отношений не выполняется, то наборы называются несравнимвми.

Последовательность вершин $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots, \boldsymbol{u}_k$ называется *цепью*, если $d(\boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_{i+1}) = 1$ и $\boldsymbol{u}_i \preceq \boldsymbol{u}_{i+1}$ для всех $i = 1,2, \dots, k-1$. Вершина $\boldsymbol{u}_k$ называется наибольшей вершиной цепи $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots, \boldsymbol{u}_k$, а вершина $\boldsymbol{u}_1$ наименьшей вершиной этой цепи. Число вершин в цепи называется ее длиной. Говорят, что цепь связывает вершины $\boldsymbol{u}$ и $\boldsymbol{v}$ и проходит через вершину $\boldsymbol{w}$, если $\boldsymbol{u}$ и $\boldsymbol{v}$ являются, соответственно, первой и последней вершинами цепи, а $\boldsymbol{w}$ принадлежит этой цепи. Цепь называется максималъной, если она не является частью цепи большей длины.

Множество попарно несравнимых вершин называется *антицепью*. Антицепь называется максималъной, если она не является подмножеством другой антицепи, состоящей из большего количества вершин.

Функция $f(x_1, \dots, x_n)$, отображающая $\mathbb{B}^n$ в $\mathbb{B}^1$, называется *n-местной булевой функцией*. Множество всех булевых функций обозначается через P_2, а множество всех булевых функций, зависящих от n переменных, через $P_2(n)$. Каждая булева функция имеет конечную область определения, что позволяет полностью задать функцию f из $P_2(n)$, перечислив все наборы из $\mathbb{B}^n$ и указав значения f на этих наборах. В частности, булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ может быть задана таблицей, состоящей из 2^k строк, каждой из которых поставлен в соответствие булев набор длины k, и 2^{n-k} столбцов, каждому из которых поставлен в соответствие булев набор длины $n-k$. Параметр k принимает значения от 0 до n. В такой таблице (табл. 1) значение функции f на наборе $(\sigma_1, \dots, \sigma_k, \sigma_{k+1}, \dots, \sigma_n)$ помещается на пересечении строки, соответствующей набору $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$, и столбца, соответствующего набору $(\sigma_{k+1}, \dots, \sigma_n)$. Если в табл. 1 параметр k равен нулю, то говорят, что функция задается вектором-строкой своих значений, а если $k = n$ вектором-столбцом. Так как каждый элемент таблицы, задающей булеву функцию, равен либо нулю, либо единице, то легко видеть, что число различных таблиц и, соответственно, число различных булевых функций, зависящих от n переменных, равно 2^{2^n}. Число наборов из $\mathbb{B}^n$, на которых функция f принимает единичные значения, называется весом $\| f \|$ этой функции, т. е. $\| f \| = \sum_{\boldsymbol{u} \in \mathbb{B}^n} f(\boldsymbol{u})$.

Таблица 1. Табличная форма записи булевой функции

			0	0	…	σ_{k+1}	…	1	1	x_{k+1}
			0	0	…	σ_{k+2}	…	1	1	x_{k+2}
			…	…	…	…	…	…	…	…
			0	0	…	σ_n	…	1	1	x_n
x_1	…	x_k								
0	…	0				…				
0	…	1				…				

…	…	…	…
σ_1	…	σ_k	… … … $f(\boldsymbol{\sigma})$
…	…	…	
1	…	0	
1	…	1	

1.2. Булевы функции одной переменной, двух и более переменных

Рассмотрим множества $P_2(1)$ и $P_2(2)$, состоящие из булевых функций, зависящих от одной и двух переменных [11]. Первое множество состоит из четырех булевых функций, задаваемых векторами длины два: $\binom{0}{0}, \binom{0}{1}, \binom{1}{0}, \binom{1}{1}$. Первая и четвертая функции называются тождественнъми константами, нулем и единицей, и обозначаются, соответственно, символами 0 и 1. Вторая функция называется тожсдественнои и обозначается так же, как и ее аргумент. Третья функция называется отрицанием или инверсией и обозначается $f_\neg$ или f'.

Теперь рассмотрим множество $P_2(2)$, состоящее из 16 функций, зависящих от переменных x и y. Среди этих функций две константы 0 и 1 и четыре функции $x, f_\neg(x), y, f_\neg(y)$, каждая из которых зависит только от одной переменной. Векторы-столбцы семи из десяти оставшихся функций перечислены в табл. 2. Все эти функции имеют собственные названия.

Таблица 2. Табличная форма записи основных булевых функций двух переменных

x	y	$f_\&$	$f_\vee$	$f_\oplus$	$f_\sim$	$f_\mid$	$f_\downarrow$	$f_\rightarrow$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	1

Первая функция $f_\&$ называется конъюнкцией. Эта функция часто также называется умножением. Вторая функция называется дизъюнкцией. Нетрудно заметить, что $f_\&(x,y) = \min(x,y)$ и $f_\vee(x,y) = \max(x,y)$. Следующая функция $f_\oplus$ называется суммой по модулю два, иногда ее также называют исключающим или. Четвертая функция $f_\sim$ называется эквивалентностью, эта функция равна единице, если значения ее аргументов совпадают. Пятая функция называется итрихом Шеффера, шестая стрелкой Пирса, седьмая импликацией.

Переменная x_i функции $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *существенной*, если найдутся такие булевы постоянные $u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_n$, что

$$f(u_1, \dots, u_{i-1}, 0, u_{i+1}, \dots, u_n) \neq f(u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_{i+1}, \dots, u_n)$$

Несущественная переменная называется также фиктивной.

Определим несколько простейших преобразований булевых функций: подстановку констант, отождествление переменных, добавление и удаление фиктивных переменных.

Если для функций $f(x_1, \dots, x_n)$ и $g(x_{k+1}, \dots, x_n)$ при всех возможных значениях переменных $x_{k+1}, \dots, x_n$ справедливо равенство

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_k, x_{k+1}, \dots, x_n) = g(x_{k+1}, \dots, x_n),$$

то будем говорить, что функция g получена из функции f подстановкой констант $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ вместо переменных $x_1, \dots, x_k$. Функцию g будем называть подфункцией функции f. Очевидным образом данное определение распространяется на случай подстановки констант $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ вместо произвольных переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$.

Если для функций $f(x_1, \dots, x_n)$ и $g(x, x_{k+1}, \dots, x_n)$ при всех возможных значениях переменных $x_{k+1}, \dots, x_n$ справедливы равенства

$$f(0, \dots, 0, x_{k+1}, \dots, x_n) = g(0, x_{k+1}, \dots, x_n),$$
$$f(1, \dots, 1, x_{k+1}, \dots, x_n) = g(1, x_{k+1}, \dots, x_n),$$

то будем говорить, что функция g получена из функции f отожсдествлением переменных $x_1, \dots, x_k$. Как и ранее, данное определение очевидным образом распространяется на случай отождествления произвольных переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$.

Рассмотрим булеву функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ с фиктивными переменными $x_1, \dots, x_k$ и булеву функцию $g(x_{k+1}, \dots, x_n)$, получающуюся из f подстановкой констант $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ вместо первых k переменных. Так как эти переменные у функции f фиктивные, то результат подстановки будет один и тот же для любых $\alpha_1, \dots, \alpha_k$. Поэтому можно полагать, что

$$g(x_{k+1}, \dots, x_n) = f(0, \dots, 0, x_{k+1}, \dots, x_n).$$

Будем говорить, что функция g получена из функции f удалением фиктивных переменных $x_1, \dots, x_k$, а функция f получена из функции g добавлением фиктивных переменных $x_1, \dots, x_k$ Как и ранее, данное определение очевидным образом распространяется на случай удаления (добавления) произвольных фиктивных переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$.

Булевы функции f и g называются *равными*, если функция f получена из функции g удалением и добавлением фиктивных переменных.

Пусть $D \subseteq \mathbb{B}^n$. Функция $f(x_1, \dots, x_n)$, определенная на области D и принимающая значения 0 и 1, называется *частичной булевой функцией*. Если набор $\boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n$ и $\notin D$, то будем говорить, что функция f не определена на этом наборе, или что f принимает на нем неопределенное значение «*».

Как и обычную булеву функцию, частичную булеву функцию можно задать таблицей из 2^n строк. Однако в таблице значений частичной функции в последнем столбце булевы величины будут стоять только в $|D|$ строках, соответствующих наборам из области определения частичной функции. В остальных местах будут стоять символы *. Очевидно, что на области D можно определить $2^{|D|}$ различных частичных функций.

Доопределением частичной булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$, определенной на области $D \subseteq \mathbb{B}^n$, называется такая булева функция $\hat{f}: \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$, что $\hat{f}(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x})$ для любого $\boldsymbol{x}$ из D.

Доопределение частичной функции f можно получить, заменив в таблице значений f каждый символ * нулем или единицей. Поэтому легко видеть, что доопределение частичной функции не единственно. У каждой частичной функции, определенной на области D, есть $2^{2^n - |D|}$ различных доопределений.

1.3. Особенности булевых функций двух и более переменных и их логический смысл

Выше булевы функции задавались перечислением своих значений на всей области определения [11]. При таком задании все функции, зависящие от одного и того же числа переменных, оказываются одинаково сложными для определения функции n переменных требуется таблица из 2^n строк. Далее рассматрим аналитический способ задания булевых функций посредством формул. Формульное представление булевых функций не только упрощает задание многих практически важных булевых функций, но и значительно облегчает различные действия с ними.

Пусть $X_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ множество булевых переменных, B подмножество P_2. Выражение F, составленное из символов переменных из X_n и из символов функций из B, называется булевой формулой в базисе B над множеством переменных X_n, если F удовлетворяет следующему индуктивному определению:

переменная x_i является формулой ($i \in \{1,2, \dots, n\}$);

если f k-местная функция из B и $F_1, \dots, F_k$ формулы, то выражение

$$f(F_1, \dots, F_k)$$

также является формулой. Формулы $F_1, \dots, F_k$ называются подформулами формулы, а функция f внешней функцией этой формулы. Любая подформула каждой формулы F_i также называется подформулой формулы $F = f(F_1, \dots, F_k)$.

Следуя индуктивному определению формулы, определим значение произвольной формулы $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ на наборе α_1, α_2 , $\dots, \alpha_n$ значений ее переменных:

если $F = x_i$, то $F(\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_n) = \boldsymbol{\alpha}_i$;

пусть $f \in B, F = f(F_1, \dots, F_k)$ и значения формул $F_1, \dots, F_k$ определены для всех значений их переменных $x_1, \dots, x_n$. Тогда

$$\mathrm{F}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = f\big(F_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \dots, F_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)\big).$$

Булева формула F над множеством переменных $x_1, \dots, x_n$ *реализует* булеву функцию $f(x_1, \dots, x_n)$, если

$$F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

при все наборах $(\alpha_1, \dots \alpha_n)$ из $\mathbb{B}^n$.

Пусть формула F, реализующая функцию $f(x_1, \dots, x_n)$, составлена из символов

переменных $x_1, \dots, x_n$ и символов функций $f_1, \dots, f_m$. Тогда говорят, что формула F и функция f являются суперпозициями функций $f_1, \dots, f_m$. Далее формулы и реализуемые ими булевы функции будем обозначать одними и теми же символами в тех случаях, когда это не будет приводить к неоднозначному пониманию.

Сложностью $l(F)$ формулы F в базисе B называется число символов из B, входящих в F.

Базис B называется *полнъм*, если любая функция из P_2 может быть реализована формулой в этом базисе.

Если базис B состоит только из двухместных и одноместных функций, то двухместные формулы $\mathrm{F}(x, y)$ будем записывать при помощи символов связок в виде $(x \circ y)$, где $\circ$ – символ двухместной булевой функции, реализуемой формулой $\mathrm{F}(x, y)$.Так, для обозначения конъюнкции чаще всего используется символ &, т. е. $f_{\&}(x, y) = (x \& y)$. Иногда конъюнкция обозначается также через $\wedge$ и $\cdot$, или функциональный символ опускается. Формулы для других двухместных булевых функций, записываются следующим образом:

$$f_{\vee}(x, y) = (x \vee y), \quad f_{\oplus}(x, y) = (x \oplus y), \quad f_{\sim}(x, y) = (x \sim y),$$
$$f_{|}(x, y) = (x \mid y), \quad f_{\downarrow}(x, y) = (x \downarrow y), \quad f_{\rightarrow}(x, y) = (x \rightarrow y).$$

Для эквивалентности вместо символа $\sim$ иногда используется символ $\equiv$. Одноместную формулу, реализующую функцию отрицания, будем записывать при помощи горизонтальной черты, покрывающей аргумент: $F_{\neg}(x) = (\bar{x})$.

Далее для упрощения записи сложных формул иногда будем опускать скобки. Делать это будем в следующих случаях.

1. во всех формулах будем опускать внешние скобки;

2. полагая, что функция отрицания «сильнее» всех остальных функций, будем опускать скобки вокруг аргумента отрицания. Таким образом, если в формуле отсутствуют скобки, то сначала выполняется отрицание. Например, $\overline{(x_1 \rightarrow x_2)} = \overline{x_1 \rightarrow x_2}$;

3. полагая, что функция & «сильнее» всех остальных двуместных функций, будем опускать скобки вокруг конъюнкции. Например, $(x_1 \& x_2) \oplus x_3 = x_1 \& x_2 \oplus x_3 = x_1 x_2 \oplus x_3$

4. легко видеть, что для дизъюнкции трех переменных справедливо равенство $(x_1 \vee x_2) \vee x_3 = x_1 \vee (x_2 \vee x_3)$. Аналогичные равенства имеют место также для конъюнкции и суммы по модулю два. Поэтому будем опускать скобки, если одна из функций &,$\vee$ или $\oplus$ используется в формуле несколько раз подряд. Например, $(x_1 \vee x_2) \vee x_3 = x_1 \vee x_2 \vee x_3$

Булевы формулы F_1 и F_2 называются *эквивалентними*, если они реализуют одну и ту же булеву функцию. Замена формулы F_1 на эквивалентную ей формулу F_2 называется эквивалентнш преобразованием формулы F_1. Заметим, что любое

эквивалентное преобразование формул устанавливает равенство реализуемых этими формулами функций.

Приведем ряд соотношений, определяющих простейшие эквивалентные преобразования булевых формул в двухместных базисах. Очевидно, что справедливы равенства $\bar{0} = 1, \bar{1} = 0$, и $\bar{\bar{x}} = x$, последнее из которых называется правилом двойного отрицания. Справедливость приводимых далее равенств для формул над множеством из одной переменной x для дизъюнкции, конъюнкции, суммы, эквивалентности, отрицания и констант легко следует из таблиц истинности элементарных булевых функций:

$$\begin{array}{llll} x \vee x = x, & x\&x = x, & x \oplus x = 0, & x \sim x = 1, \\ x \vee \bar{x} = 1, & x\&\bar{x} = 0, & x \oplus \bar{x} = 1, & x \sim \bar{x} = 0, \\ x \vee 0 = x, & x\&0 = 0, & x \oplus 0 = x, & x \sim 0 = \bar{x}, \\ x \vee 1 = 1, & x\&1 = x, & x \oplus 1 = \bar{x}, & x \sim 1 = x. \end{array}$$

Нетрудно убедиться в эквивалентности различных формул над множеством из двух переменных. В частности, справедливы соотношения

$$x\&y = \overline{\bar{x} \vee \bar{y}}, \quad x \vee y = \overline{\bar{x}\&\bar{y}},$$

называемые законами двойственности или законами де Моргана. Также легко видеть, что

$$x \sim y = \overline{x \oplus y} = x \oplus y \oplus 1.$$

Конъюнкция связана с дизъюнкцией и сложением по модулю два законами дистрибутивности:

$$\begin{array}{l} (x \vee y)\&z = (x\&z) \vee (y\&z), \\ (x\&y) \vee z = (x \vee z)\&(y \vee z), \\ (x \oplus y)\&z = (x\&z) \oplus (y\&z). \end{array}$$

Также легко подстановкой констант устанавливается справедливость следующих равенств:

$$x \oplus y = x\bar{y} \vee \bar{x}y, \quad x \vee y = xy \oplus x \oplus y.$$

Можно получить новые полезные равенства, позволяющие производить эквивалентные преобразования формул и устанавливать равенство реализуемых этими формулами функций. Например, для любых булевых функций f и g справедливо преобразование

$$f = f \cdot 1 = f \cdot (g \vee \bar{g}) = fg \vee f\bar{g},$$

называемое расщеплением. Обратное преобразование, переход от формулы $fg \vee f\bar{g}$ к формуле f, называется склеиванием. Следующая цепочка равенств задает преобразование, называемое поглощением:

$$f \vee fg = f \cdot 1 \vee fg = f \cdot (1 \vee g) = f \cdot 1 = f.$$

Наконец, приведем еще одно часто используемое преобразование

$$f \vee \bar{f}g = f \vee fg \vee \bar{f}g = f \vee g,$$

которое, как нетрудно видеть, получается в результате последовательного применения преобразований расщепления и склеивания.

1.4. Нормальные формы

Существуют такие булевы функции, через которые выражаются все (вообще все, от любого числа аргументов!) булевы функции [1]. Этим замечательным свойством обладают взятые вместе конъюнкция, дизъюнкция и отрицание. Прежде чем сформулировать и доказать основную теорему о представлении, обратимся к следующей важной лемме.

Лемма (о разложении функции по переменной). Для произвольной булевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ справедливы следующие формулы, называемые формулами разложения этой функции по переменной x_1 :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \big(x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n)\big) \vee \big(x_1' \cdot f(0, x_2, \dots, x_n)\big);$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \big(x_1 \vee f(0, x_2, \dots, x_n)\big) \cdot \big(x_1' \vee f(1, x_2, \dots, x_n)\big).$$

Доказательство. Докажем справедливость первой формулы. Нужно проверить, что функции, стоящие в обеих частях равенства, при одинаковых значениях их аргументов принимают равные значения. Рассмотрим сначала всевозможные наборы значений аргументов следующего вида $(0, a_2, \dots, a_n)$, т.е. будем придавать аргументам $x_1, x_2, \dots, x_n$ значения: $x_1 = 0, x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$. При этом безразлично, каковы именно значения $a_2, \dots, a_n$. Вычислив, какое значение принимает на наборах такого вида функция, стоящая в правой части доказываемого равенства, убедимся, что оно совпадает со значением, принимаемым функцией, стоящей в левой части этого равенства, на том же наборе значений аргументов. В самом деле,

$$\big(0 \cdot f(1, a_2, \dots, a_n)\big) \vee \big(0' \cdot f(0, a_2, \dots, a_n)\big) = 0 \vee \big(1 \cdot f(0, a_2, \dots, a_n)\big) = 0 \vee$$
$$f(0, a_2, \dots, a_n) = f(0, a_2, \dots, a_n).$$

Теперь рассмотрим всевозможные наборы значений аргументов вида $(1, a_2, \dots, a_n)$, т.е. будем придавать аргументам $x_1, x_2, \dots, x_n$ значения: $x_1 = 1, x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$. Аналогично вычисляем значение, принимаемое функцией, стоящей в правой части доказываемого равенства, на наборах такого вида:

$$\big(1 \cdot f(1, a_2, \dots, a_n)\big) \vee \big(1' \cdot f(0, a_2, \dots, a_n)\big) = f(1, a_2, \dots, a_n) \vee \big(0 \cdot f(0, a_2, \dots, a_n)\big) =$$
$$f(1, a_2, \dots, a_n) \vee 0 = f(1, a_2, \dots, a_n).$$

Итак, функции из обеих частей равенства принимают одинаковые значения при одинаковых значениях их аргументов. Следовательно, эти функции равны и доказываемая формула справедлива.

Совершенно аналогично доказывается вторая формула.

Заметим, что подобным образом могут быть записаны формулы разложения булевой функции по любой ее переменной.

Теорема (о представлении булевых функций через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание). Всякая булева функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ может быть представлена в виде суперпозиции конъюнкции, дизъюнкции и отрицания; причем знак отрицания

стоит только непосредственно около переменной и не стоит ни перед одной из внутренних скобок.

Доказательство будем вести методом математической индукции по числу n аргументов функции f.

Булевых функций от одного аргумента всего четыре: $f_0(x) = 0 = x \cdot x', f_1(x) = x, f_2(x) = x'$, $f_3(x) = 1 = x \vee x'$. Отсюда видно, что все функции от одного аргумента выражаются через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание; причем знак отрицания стоит только непосредственно около переменных. Это означает, что утверждение теоремы справедливо при $n = 1$.

Предположим, что теорема верна для всех функций от k аргументов. Докажем ее для функций от $k + 1$ аргумента. Пусть $f(x_1, ..., x_k, x_{k+1})$ – произвольная булева функция от $k + 1$ аргумента. На основании предыдущей леммы запишем разложение данной функции по последней переменной: $f(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}) = (x_{k+1} \cdot f(x_1, ..., x_k, 1)) \vee (x'_{k+1} \cdot f(x_1, \dots, x_k, 0))$. Как отмечалось в начале настоящего параграфа, фиксирование в булевой функции одного аргумента приводит к булевой функции с числом аргументов на единицу меньшим, нежели число аргументов исходной функции. Так что каждая из функций $f(x_1, \dots, x_k, 1)$ и $f(x_1, \dots, x_k, 0)$ есть булева функция от k аргументов. Но согласно предположению индукции, все такие функции выражаются через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание, причем знак отрицания стоит только непосредственно около переменных и не стоит ни перед одной из внутренних скобок. Принимая это во внимание, видим, что правая часть последнего равенства представляет собой суперпозицию лишь трех функций - конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. Причем отрицание стоит около переменной x_{k+1}. Это и доказывает окончательно теорему.

На основе теоремы о представлении булевых функций через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание всякая булева функция может быть представлена некоторой формулой алгебры высказываний. Нетрудно понять, что всякая формула алгебры высказываний, равносильная формуле, представляющей некоторую булеву функцию f, будет представлять функцию, равную f. В частности, одной из таких представляющих формул будет совершенная дизъюнктивная нормальная форма (если данная булева функция не равна тождественно 0, т.е. представляющая формула не тождественно ложна) или совершенная конъюнктивная нормальная форма (если данная булева функция не равна тождественно 1, т.е. представляющая формула не является тавтологией). Отыскав совершенную нормальную форму для формулы алгебры высказываний, представляющей данную булеву функцию, можно перейти от этой формы к формульному выражению для данной булевой функции. Его будем называть совершенной (дизъюнктивной или конъюнктивной) нормальной формой данной булевой функции, сокращенно СДН-формой или соответственно СКН-формой. Каждая из них для данной булевой функции, если она существует, единственна.

Приобретя опыт работы с булевыми функциями, можно отыскивать их нормальные формы, не переходя к символике алгебры высказываний. При этом, если функция задана каким-то формульным выражением, то для его тождественного преобразования следует пользоваться свойствами булевых функций, а если функция задана своими значениями на всех наборах значений аргументов (т.е. если она задана таблично), то следует применять правила, переведя их предварительно на язык булевых функций.

1.5. Способы задания булевых функций

I. Табличный способ задания

Любую булеву функцию $f(x)$ при $n \geq 1$ можно задать таблицей $T(f)$, в которой двоичные наборы $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ вышисываются строго в порядке возрастания их номеров (так называемое *стандартное* или *лексикографическое* расположение наборов). Булевы наборы располагают в левой части таблицы, а соответствующее данному набору значение функции – в правой [10]. Такая таблица называется *таблицей истинности* булевой функции.

	x_1	x_2	$\cdots$	x_{n-1}	x_n	$f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 0$	0	0	$\cdots$	0	0	$f(0,0,\dots,0,0)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 1$	0	0	...	0	1	$f(0,0,\dots,0,1)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 2$	0	0	$\cdots$	1	0	$f(0,0,\dots,1,0)$
			$\cdots$			$\cdots$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 2^n - 3$	1	1	...	0	1	$f(1,1,\dots,0,1)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 2^n - 2$	1	1	$\cdots$	1	0	$f(1,1,\dots,1,0)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 2^n - 1$	1 1	1	1 $\cdots$	1	1	$f(1,1,\dots,1,1)$

Так как $|\mathbb{B}^n| = 2^n$, то таблица истинности булевой функции, зависящей от п переменных, содержит ровно 2^n строк.

Таблица истинности задаёт любую функцию алгебры логики единственным образом.

Табличный способ задания функции двух переменных (сумма по модулю два):

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

II. Векторный способ задания булевой функции

Так как левая часть таблицы истинности любой двоичной функции n переменных одинакова, различаются лишь правые части, то булевы функции удобно задавать *вектором значений*

$$f = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2^n-2}, \alpha_{2^n-1}),$$

где координата α_i равна значению функции $f(x)$ на наборе $\boldsymbol{\sigma}_i$, имеющем номер i (то есть, $f(\boldsymbol{\sigma}_i) = \alpha_i, P(\boldsymbol{\sigma}_i) = i$).

При векторном задании функции столбец из правой части таблицы истинности переписывают в виде вектора-строки.

$f(x_1, x_2) = (0110)$ – векторный способ задания функции из предыдущего примера (сумма по модулю два).

Длина вектора-строки булевой функции n переменных равна 2^n. И наоборот – соответствующий показатель степени двойки булевого набора при векторном задании функции определяет число переменных этой функции.

Вектор значений двоичной функции также задаёт её единственным образом.

III. Носитель функции алгебры логики

Наборы, на которых значение функции равно 1 , называют *единичными наборами*. Множество всех единичных наборов данной функции – *единичным множеством* или *носителем* булевой функции N_f.

$$N_f = \{\boldsymbol{\sigma} \in \mathbb{B}_n \mid f(\boldsymbol{\sigma}) = 1\}$$

Аналогично, наборы, на которых значение функции равно 0, называют *нулевыми наборами*. Множество всех нулевых наборов данной функции – *дополнением* к *носителю* двоичной функции $\overline{N_f}$.

$$\overline{N_f} = N_{\bar{f}} = \{\boldsymbol{\sigma} \in \mathbb{B}_n \mid f(\boldsymbol{\sigma}) = 0\}$$

Очевидно, что для задания булевой функции достаточно указать либо только носитель функции, либо только дополнение к нему. Перечисление единичных (нулевых) наборов определяет еще один способ задания булевой функции - с помощью носителя.

Так как все двоичные наборы принадлежат либо носителю, либо его дополнению, то $|N_f| + |\overline{N_f}| = 2^n$.

Указать носитель и его дополнение для функции суммы по модулю два

Подчеркнем в таблице истинности функции наборы, на которых значение функции равно 1. Эти наборы принадлежат носителю N_f. Неподчеркнутые наборы составляют дополнение к множеству N_f.

Выпишем оба множества: $N_f = \{(01), (10)\}$; $\overline{N_f} = \{(00), (11)\}$.

IV. Геометрический способ задания двоичной функции

К геометрическим способам задания булевых функций относятся изображение функции на булевом кубе и карты Карно.

На булевом кубе обычно изображаются функции, зависящие не более чем от 3 переменных. Это связано со сложностью изображения и отсутствием наглядности двоичных кубов $\mathbb{B}^n$ при $n \geqslant 4$.

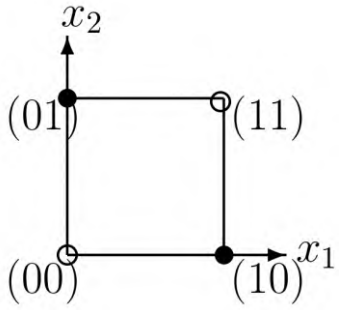
На кубе $\mathbb{B}^2$ или $\mathbb{B}^3$ отмечают двоичные наборы (вершины куба), затем каким-либо образом выделяют наборы носителя. Мы будем закрашивать вершины носителя в черный цвет. Вершины, принадлежащие дополнению к носителю, останутся белыми.

Карты Карно можно рассматривать как некую плоскую развертку n-мерного куба $\mathbb{B}^n$.

Геометрическое изображение любой булевой функции задаёт её единственным образом. И наоборот, любую двоичную функцию можно изобразить на кубе, притом единственным образом.

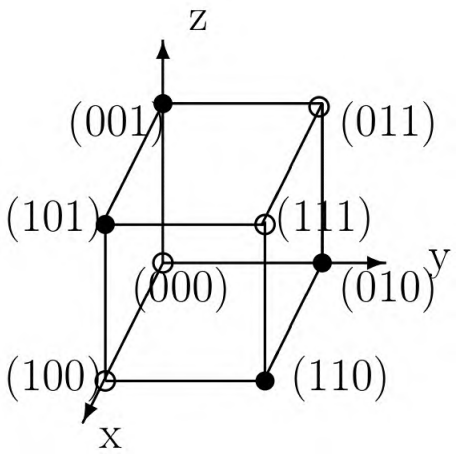
Изобразить геометрически функцию $f(x_1, x_2) = (0110)$ суммирования по модулю два.

Обозначим вершины носителя на двоичном кубе черным цветом:



Изобразить геометрически функцию, заданную вектором $f = (01100110)$.

Поскольку длина вектора значений функции равна $8 = 2^3$, функция зависит от 3-х переменных. Строим трехмерную систему координат, рисуем единичный куб. Носитель данной функции содержит 4 набора: $N_f = \{(001), (010), (101), (110)\}$. Отмечаем эти вершины на кубе.



---

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

V. Формула

Функция F называется *суперпозицией* функций $f, f_1, f_2, \dots, f_m$, если имеет место равенство $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f\big(g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), g_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, x_2, \dots, x_n)\big)$, где каждая из функций $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ совпадает либо с одной из переменных (тождественная функция), либо с одной из функций $f_1, f_2, \dots, f_m$.

Формулой называется выражение, описывающее эту суперпозицию.

Функция $f_1(x, y) = x|y = \overline{x\&y}$ является суперпозицией функций отрицание и конъюнкция. При этом $x|y$ и $\overline{x\&y}$ – формулы, описывающие эту суперпозицию.

Функция $f_2(x, y, z) = x \vee y \to (x \vee z)$ является суперпозицией функций дизъюнкция и импликация.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.

2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.

3. Геут К. Л. Математическая логика и теория алгоритмов : учсб.-метод. пособие / К. Л. Геут, С. С. Титов. – Екатеринбург : УрГУ ПС, 2017. – 85 с.

4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

5. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.

6. Успенский В. Л. Труды но нематематике / В. А. Успенский. 2-е изд,, испр. и доп. : В 5 кн.– М. : ОГИ : Фоад «Магматические этюды», 2012. – Кн. 2 : Философия (с приложением трёх писем П. .П. Трауберг к автору). – 2014. – 566 с.

7. Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения: Учебное пособие. 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 288 с.

8. Вялый М., Подольский В., Рубцов А., Шварц Д., Шень А. Лекции по дискретной математике. 448 с. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/393719078.pdf

9. Пальчунов, Д. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Д. Е. Пальчунов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2016. – Ч. 1. – 96 с.

10. Барашев В.П.. Унучек С.А. Дискретная математика : Учебное пособие Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики». – М., 2012. –268 с., электронное издание.

11. Чашкин А. В. Дискретная математика : учебник для учреждений высш. проф. образования / А. В. Чашкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

12. Гринченков Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.

13. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.

14. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

15. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.

16. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике: Учеб, пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.

17. Кормен Т. Х., Лензерсон, Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 2-е издание : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1296 с.

18. Алексеев В.В. Теория алгоритмов. Учебно-методическое пособие. СарФТИ НИЯУ МИФИ, 2021. – 100 с.

19. https://education.yandex.ru/handbook/algorithms

20. Ахо А. В., Хопкрофт Д. Э., Ульман Д. Д. Структуры данных и алгоритмы : Пер. с англ. : М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.

21. Граничин О.Н. Рандомизированные алгоритмы в задачах обработки данных и принятия решений. Системное программирование. Санкт-Петербургский государственный университет, Т. 6, № 1. С. 141–162.

22. Регеда В. В., Регеда О. Н. Основы алгоритмизации. Методические указания по курсу «Информатика». Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2008. – 56 с.

23. Туаева М. Т. Алгоритмы. Основы алгоритмизации: Учебное пособие. – Владикавказ: Владикавказский торгово-экономический техникум, 2020. – 51 с.

24. Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции [Текст]: сб. задач / сост. С.А. Рогозин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. 42 с.

25. Глухова Л.А. Основы алгоритмизации и программирования : лаб. практикум для студ. спец. I-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» дневн. формы обуч. В 4 ч. Ч. 3 / Л.А. Глухова, Е П. Фадеева, Е.Е. Фадеева. – Минск : БГУИР, 2007. – 52 с.

26. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание. Москва: Техносфера, 2004. – 368с.

27. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер. 2013. – 688 с.

28. Анисимов А.Е. Ведение в алгоритмизацию задач / А.Е. Анисимов. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. – 44 с.

29. Конова Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие для СПО / Е. А. Конова, Г. А. Поллак. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 384 с.

30. Паклина В.М., Паклина Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. – 91 с.

31. Ворожцов А.В., Винокуров Н.А. Лекции Алгоритмы: Построение, анализ и реализация на языке программирования Си. – Москва: МФТИ, 2007. – 452 с.

32. Мусатов Д.В. Сложность вычислений : конспект лекций. – Москва: МФТИ, 2017. – 224 с.

33. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ / Структуры данных / Сортировка / Поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

34. Имран А. 40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист на Python. – СПб.: Питер. 2023. – 368 с.

35. Hetland M. L. Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language. – 2010. – 337 p.

36. Пинчук В.П. Анализ и построение алгоритмов. Краткий конспект лекций для спец. КСС. – Запорожье: ЗНТУ, 2012.

37. Филиповский В.М. Основы программирования и алгоритмизации. Ч. 2. Практикум по алгоритмизации: Учебное пособие. – СПб.: СПбПУ. 2022. – 71 с.

38. Кормен Т. Х. Алгоритмы: вводный курс. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 208 с.

39. Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение / Род Стивене. – Москва : Издательство «Э». 2016. – 544 с.